

중대재해처벌법

1. 안전 및 보건 의무 주체

- 사업주는 자신의 사업을 직접 운영하거나 타인의 노동력을 제공받아 사업을 수행하는 사람으로, 법에서 정한 안전 및 보건 의무의 직접적인 이행 주체입니다.
- 민간기업의 대표이사는 물론 중앙행정기관, 지방자치단체, 지방공기업, 공공기관의 장도 경영책임자로서 안전 및 보건 의무의 주체에 해당할 수 있습니다.
- 경영책임자는 안전보건 조직의 실무 책임자에 한정되지 않고 사업을 대표하고 총괄하는 권한과 책임을 가진 사람으로 규정하고 있습니다.
- 안전 및 보건 의무는 개별 근로자나 안전관리자의 자발적 노력만으로는 충족될 수 없고, 법은 사업주와 경영책임자를 이러한 의무를 직접 이행해야 하는 주체로 규정하고 있습니다.

2. 도급·용역·위탁 시 안전 확보 의무

- 사업주나 경영책임자가 실질적으로 지배·운영·관리하는 시설·장비·장소에서 제3자의 종사자가 근무하는 경우에는, 자기 사업장의 근로자와 마찬가지로 동일한 수준의 안전 및 보건 조치를 취해야 합니다.
- 도급·용역·위탁 계약이 존재하더라도, 사업주 또는 법인이 해당 작업장과 설비에 대해 실질적 관리권을 가지고 있지 않다면 제5조에 따른 안전 및 보건 확보 의무의 적용 대상에서 제외될 수 있습니다.
- 제5조가 적용되는 경우, 원래 제4조에서 정한 안전보건 확보의무를 제3자의 종사자에게도 동일하게 이행해야 하며, 이에는 재해 예방 인력 배치, 보호장비 지급, 작업환경 개선 등의 조치가 포함됩니다.
- 원청 사업주는 하청, 용역 등 관계에 상관없이 해당 작업장에서 발생할 수 있는 재해를 예방할 책임을 가지며, 계약 문구와 무관하게 원청의 책임이 유지됩니다.

3. 유해·위험 요인 확인 및 개선의 시기

- 기계·기구, 설비, 원재료 등을 신규로 도입하거나 기존 설비를 변경하는 경우, 작업을 시작하기 전에 유해·위험 요인을 미리 확인하고, 위험성이 제거·감소된 이후에 작업을 진행하는 것이 원칙입니다.
- 작업 방법이나 절차를 변경할 때 유해·위험 요인을 미리 확인하고, 위험성이 제거된 이후에 작업이 이루어져야 하며, 이는 사전 점검 생략과 사후 보완 중심 운영의 핵심 원칙입니다.
- 건설물, 기계, 기구, 설비 등을 정비·보수하는 시점은 기존에 간과되었던 유해·위험 요인을 재점검할 수 있는 중요한 기회이므로, 정비·보수 전에 관련 위험요인을 확인하고 필요한 개선조치를 계획해야 합니다.
- 사업장 내 유해·위험 요인 신고는 소속 근로자뿐 아니라 상시 노무를 제공하는 중

사자와 일시적으로 출입하는 사람에게도 기회를 보장해야 하며, 이러한 참여형 신고·개선 체계는 근로자 중심 예방 문화를 정착시키는 핵심 요소가 됩니다.

4. 중대재해처벌법의 정의

사업주와 경영책임자 등이 사업장과 공중이용시설, 대중교통수단에서 안전·보건조치를 이행하도록 의무를 부과하여 근로자와 시민의 생명을 보호하는 것을 목적으로 합니다.

5. 중대산업재해 기준 및 적용 시점

중대산업재해는 사망자가 1명 이상이면 이미 해당되며, 사망 2명 이상으로 한정하지 않는다. 이 외에도 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상, 동일 유해요인 직업성 질병자 3명 이상 등도 중대산업재해 기준에 포함됩니다.

법 적용 시점은 상시 근로자 50명 이상 사업장이 2022년 1월 27일, 50명 미만(개인사업자 포함)은 2024년 1월 27일로 구분되어 적용되며, 5명 미만 개인사업주는 적용 대상에서 제외됩니다.

상시 근로자 산정 대상에는 무기계약·기간제·일용·파견근로자뿐 아니라 공무원, 외국인 근로자가 모두 포함되며, 외국인 근로자는 불법입국이나 체류자격 만료 여부와 무관하게 산정 대상에 포함된다고 규정하고 있습니다.

도급·용역·위탁 근로자는 상시 근로자 수를 계산할 때는 제외되지만, 사업주와 경영책임자의 안전·보건 확보 의무가 미치는 종사자 보호 대상에는 포함됩니다. 계약 형태와 무관하게 대가를 목적으로 노무를 제공하는 사람은 보호 대상이 됩니다.

6. 중대재해처벌법 양형

사업주 또는 경영책임자가 안전·보건 확보 의무 위반으로 사망자가 1명 이상 발생한 경우, 사업주·경영책임자에게 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하 벌금을 규정하고 있으며, 부상·직업성 질병 기준에 해당하는 경우와는 별도로 더 무거운 법정형을 두고 있습니다.

7. 안전보건관리체계

안전보건관리체계는 유해·위험요인을 파악하고 제거·대체·통제하는 방안을 마련해 실행하며, 이를 지속적인 점검·개선을 통해 안전문화를 정착시키는 과정으로, 단순 조직구성이 아닌 경영 전반의 시스템입니다.

8. 안전보건 목표

안전보건 목표를 설정할 때에는 사업장 특성에 맞춰 구체적이고 현실적으로 설정하고, 달성 여부를 평가할 수 있도록 측정 가능한 성과지표를 함께 두어야 합니다.

9. 재해 예방을 위한 인력·시설·장비 기준

재해 예방을 위한 인력·시설·장비는 사업장 특성·위험수준을 고려해 구비해야 하며, 인력에는 안전관리자뿐 아니라 타워크레인 신호수, 스쿠버 잠수 2인 1조, 생활폐기물 3인 1조와 같은 법령상 필요 인력이 포함됩니다.

10. 도급·용역·위탁 계약 시 안전조치 의무

도급·용역·위탁 계약 시 수급인의 시설·설비·장비의 안전조치 비용, 근로자 안전교육비, 사고 예방을 위한 현장관리비 등 안전보건 관련 비용 항목과 기준을 명시하고, 공사 수행 과정에서 실제 집행 여부를 확인해야 합니다.

11. 건설업과 조선업 안전조치

건설·조선업 특례에서는 작업 난이도, 현장 안전조치 소요시간, 인력 규모 등을 고려해 공사·건조 기간을 산정하고, 과도한 단기 일정은 사고 위험을 높이므로 안전관리자 검토를 거쳐야 한다고 강조합니다.

12. 안전·보건조치미이행치사죄

산업안전보건법에 신설된 안전·보건조치미이행치사죄의 법정형은 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금으로 상향되었지만, 기존 죄와의 차이는 징역 상한 2년에 불과하며, 법관이 선고형을 정할 때는 하한선을 중심으로 판단하는 경향이 있어 실질 처벌 강도는 크게 달라지지 않았다고 지적하고 있습니다.

제조업 근로자 재해 예방

1. 제조업 사망재해 10대 작업

- 전기 취급작업, 크레인 취급작업, 지게차 취급작업, 사다리 취급작업, 리프트 취급작업 등은 모두 제조업 사망재해 10대 작업에 포함됩니다.
- 분쇄·혼합기 취급작업, 성형기 취급작업과 함께 프레스 취급작업도 제조업 사망재해 10대 작업에 포함됩니다.
- 제조업 사망재해 10대 작업은 중대재해로 이어질 가능성이 높아, 작업 전 점검과 안전 수칙 준수가 필수적인 고위험 작업군으로 간주됩니다.
- 선반 취급작업과 컨베이어 취급작업은 제조업 사망재해 10대 작업 목록에 포함된 기계·설비 취급작업의 대표적인 예에 해당합니다.

2. 초기 안전교육의 필수 이행 원칙

- 신입 근로자는 입사 초기에 법령에 따른 안전보건교육을 반드시 이수해야 하며, 사업주는 교육이 형식적 절차에 그치지 않도록 정기적이고 체계적인 방식으로 운영해야 합니다.
- 초기 안전교육은 단순한 이론 전달이 아니라 실제 작업 중 발생 가능한 위험 상황을 중심으로 구성하고, 반복 훈련과 시뮬레이션을 통해 작업 위험요인과 대응 방법을 몸으로 익히도록 하는 것이 중요합니다.
- 안전보건관리담당자가 신입 근로자에게 안전한 작업 절차를 직접 시연하고, 사고 징후와 위험 신호를 실제 사례를 통해 설명해 현장에 바로 적용할 수 있도록 지도하는 것은 초기 안전교육의 중요한 요소입니다.
- 초기 안전교육은 형식적 교육보다는 실습 기반 훈련과 시연 지도를 통해 신입 근로자가 위험 상황과 안전 절차를 몸으로 익히도록 하는 것이 중요합니다.

3. 신입 근로자에 대한 맞춤형 관리 원칙

- 점검 누락이나 보호구 미착용 등이 발생 시 관리자는 즉시 시정하도록 지도하고, 반복 점검으로 습관화되도록 지원하고, 방치보다는 적극적 개입과 피드백을 요구합니다.
- 실습형 점검 지도의 관점에서, 안전보건관리담당자는 신입 근로자가 보호구 착용, 기계 작동 상태, 작업장 정리 상태 등을 직접 점검하게 하고, 누락된 항목이 있을 경우 즉시 시정하도록 지도하며 반복 점검을 통해 습관화되도록 지원해야 합니다.
- 보고 및 의사소통 문화 조성 측면에서는, 신입 근로자가 선임자의 평가를 의식해 위험상황을 숨기지 않도록 이상 발견 시 즉시 보고 원칙을 분명히 하고, 잘못된 보고가 있더라도 비난보다 피드백 중심으로 대응해 신뢰 있는 보고 문화를 만들어야 합니다.
- 실습 기반 교육 강화 단계에서는, 선임 근로자가 동일 작업을 여러 차례 시범 보

이고 작업 중 즉각적인 피드백을 제공하며, 단순 지식 전달에 그치지 않고 실제 작업과 연계된 반복 실습을 통해 안전 행동이 몸에 배도록 하는 것이 중요합니다.

4. 제조업 사망사고의 주된 유형

제조업 사망사고는 주로 끼임, 물체에 맞음·갈림·뒤집힘, 떨어짐, 화재·폭발·파열·누출, 부딪힘의 다섯 유형으로 분류되며, 생산설비·운반장비 등 고위험 공정에 위험이 집중될 때 반복적으로 발생합니다.

물체에 맞음·갈림·뒤집힘 사고의 주요 원인은 중량물의 부적절한 취급·운반·적재, 인양장치 결함, 회전체 파손 등 장비 관리 소홀과 작업 절차 미준수로 작업자의 개인 부주의나 안전수칙 미준수와 같은 인적 요인만이 핵심 원인이 아닙니다.

떨어짐 사고를 예방하기 위한 대책으로는 사다리 상태와 안전모 착용, 지붕 작업 시 작업발판·안전방망 설치, 트럭 적재 시 전용 입·출하장 사용, 추락 위험 장소의 안전난간 설치를 진행하여야 합니다.

5. 산업안전보건공단 중점 관리사항

산업안전보건공단은 사망사고 발생 빈도가 높은 전기·크레인·지게차·사다리·리프트·컨베이어·선반·분쇄·혼합기·성형기·프레스 취급작업을 '제조업 사망재해 10대 작업'으로 지정해 중점 관리 작업으로 운영하고 있습니다.

6. 작업 전 안전점검

작업 전 안전점검은 산업현장에서 사고 예방을 위한 가장 기본적이면서도 중요한 절차이며, 많은 재해가 사전 점검만 제대로 했어도 예방 가능합니다. 특히 근로자, 신입 근로자가 작업 전 점검을 일상적인 습관으로 가져야 합니다.

7. 장마철 주의사항

장마철에는 지속 강우에 따른 지반 약화와 토사 붕괴, 사면 유실, 기초부 균열 위험이 커지고, 높은 습도로 전기 절연 약화와 인체 저항 감소로 감전 가능성이 커져 동시에 열사병 등 온열질환과 침수·부패로 인한 산소 결핍 위험 등 복합적인 건강장해 위험이 증가합니다.

8. 끼임 재해

끼임 재해의 주요 원인은 회전부·동력전달부 노출, 방호장치 미설치, 면장갑·혈령한 작업복 같은 부적절한 복장, 정비 중 전원 미차단 등으로, 신체가 회전부에 직접 노출되거나 기계가 예기치 않게 작동하는 상황에서 끼임이 발생합니다.

9. 화재·폭발·파열·누출 재해

화재·폭발·파열·누출 재해의 주된 원인은 인화성 물질 취급 과정에서의 부주의와 불충분한 환기, 용접·절단·탱크 내부 작업 같은 화기 작업으로, 인화성 물질 누출, 용접 불티 비산, 페드럼 잔류물 점화, 밀폐공간 내 가연성 증기 폭발 등이 핵심 사례로 볼 수 있습니다.

10. 부딪힘 사고 예방

부딪힘 사고 예방을 위해 지게차 운행 시 전방 시야 확보와 제한속도 지정, 차량계 하역운반기계 운행 시 유도자 배치, 산업용 로봇 작동범위 내 출입금지선 표시를 해야 하며, 이는 운전자 시야 확보와 작업자 접근 통제를 동시에 관리하는 것이 핵심 예방 원칙입니다.

11. 신입 근로자 안전 확보

신입 근로자 안전 확보를 위해 선임 근로자가 작업 절차를 시범 보이며 올바른 행동 기준을 제시해야 하고, 관리자는 신입이 안전한 속도로 적응할 수 있도록 시간을 부여하며 반복적인 안전 점검과 개별 면담을 통해 이해도를 확인해야 합니다.

12. 장마철 추락사고

장마철 추락 및 접근 제한 조치로 추락 및 접근 금지 표지판 설치와 함께 안전 펜스·안전 헬스 배치로 근로자와 방문자의 접근을 제한하는 물리적 차단을 반드시 시행해야 합니다.

13. 대설 시 행동요령

대설 시 근로자 행동 요령으로 작업 중단 후 안전한 장소 대피, 미끄럼 방지 기능이 있는 안전화 착용, 체온 유지를 위한 보온장구 착용, 장시간 저온 노출을 피하기 위한 교대작업과 실내 휴식을 지시해야 합니다.

직업병의 종류와 예방

1. 직업병의 원인이 되는 환경적·작업적 요인에 대한 설명

- 다양한 화학물질은 흡입뿐 아니라 피부를 통한 흡수로도 전신 독성·피부염·알레르기 반응을 일으킬 수 있다. 따라서 피부 접촉이 위험하지 않다는 설명은 잘못된 판단이다.
- 물리·생물학·작업적 요인 각각의 특성을 정확히 반영한 고온·소음 같은 물리적 요인은 에너지 형태로 인체에 작용해 조직 손상을 유발할 수 있다.
- 세균·곰팡이 등 생물학적 요인은 감염이나 알레르기 반응을 통해 건강 문제를 일으킬 수 있다. 물리·생물학·작업적 요인 각각의 특성을 정확히 반영한 적절한 설명이다.
- 반복동작·과도한 하중 등 인간공학적 요인은 근골격계에 부담을 주어 직업 관련 질환을 유발할 수 있다. 이 또한 물리·생물학·작업적 요인 각각의 특성을 정확히 반영한 설명이다.

2. 물리적 요인으로 인한 직업병 예방 관리의 원칙

- 고열·저온 환경에서는 작업시간 조정과 휴식 배치를 통해 체온 불균형을 완화할 수 있다.
- 방사선이나 이상기압 작업은 특수 건강진단과 사전 점검을 통해 근로자 상태를 지속적으로 평가해야 한다.
- 위험환경 작업자에게는 사례 중심의 교육을 실시해 물리적 요인의 특성과 대응 방법을 실제 상황에 맞게 이해시키는 것이 중요하다.
- 소음·진동 측정값이 기준치 이내라고 해도, 작업시간·장비 노후도·개인별 민감도 등에 따라 건강 영향을 받을 가능성이 존재한다. 따라서 보호구 지급·환경 개선을 선택적으로 운영해도 된다는 판단은 위험하다. 물리적 요인은 변동성이 크기 때문에 지속적 예방조치가 필요하다.

3. 직업병의 발생 특성에 대한 설명

- 많은 직업병은 복합적 요인이 함께 작용해 발생한다. 예를 들어, 화학물질 노출과 작업자 개인의 신체 특성, 근무 강도, 온도·소음 등 환경적 요소가 동시에 영향을 미치기 때문에 단일 원인으로 '명확히 규명되는 경우가 대부분'이라는 설명은 실제 직업병의 특성과 맞지 않는다.
- 개인차·누적성·잠복기 등 직업병의 일반적 특성을 정확히 반영한 내용으로 직업병은 동일한 작업환경에서도 개인의 면역력, 체질, 건강상태에 따라 증상과 진행 속도가 달라질 수 있다. 산업 독물이나 분진 같은 유해요인에 장기간 노출된 경우, 증상이 서서히 누적되어 발현될 수 있으며 잠복기가 긴 직업병은 퇴직 후 수년이 지나서야 처음 발견되는 사례도 존재한다.

4. 고온작업에서의 열사병 예방

- 고온 환경은 체온조절 기능을 무너뜨리며 열사병·열허탈 등의 위험을 높인다. 작업시간을 더 시원한 시간대로 조정하거나 연속 근무를 제한하면 체열 축적을 줄일 수 있다. 또한 충분한 휴식시간 확보와 부여는 체온 회복을 가능하게 해 고온장애 발생 가능성을 감소시키는 핵심 관리 방법이다.

5. 고온 환경에서의 급격한 체온 상승

- 열경련은 체온 급상승이 아니라 과도한 발한으로 인한 염분·수분 손실이 주요 원인이며, 체온 상승이 크게 나타나지 않는 것이 특징이다.
- 반면 체온이 41~43℃까지 오르며 의식 혼미·경련이 나타나는 것은 열사병이다.

6. 저온환경에서의 근육 떨림과 혈관 수축

- 한랭 환경에 노출되면 근육은 떨림을 통해 열을 만들어내고, 피부혈관은 수축하여 체열이 빠져나가지 않도록 막는다.
- 또한 대사율 증가와 TSH 분비 활성화 등 다양한 생리적 반응이 체온 유지에 기여한다. 이 반응들은 저온장애를 예방하기 위한 인체의 자연적 보호기전이다.

7. 감압병

- 고압환경에서 저압환경으로 이동할 때 혈액 속 질소가 기포로 변하며 조직과 혈류를 막는다. 고압 상태에서 용해된 질소는 압력이 갑자기 낮아지면 기포 형태로 변해 혈류를 막거나 신경·근육 조직에 손상을 주는 것이다. 단계적 감압 절차는 필수적일 수밖에 없는 것으로 이러한 질소 기포 생성을 억제해 감압병을 예방하는 핵심 조치다. 잠수·고압 챔버 작업에서 반드시 준수해야 하는 안전 절차이다.

8. 전리방사선의 알파 입자

- 알파 입자는 투과력이 매우 약해 종이 한 장으로도 차단 가능하다. 그러나 체내로 흡입·섭취되면 조직에 직접 접촉해 강한 세포 손상을 일으키므로 외부 투과력이 아닌 체내 유입 위험이 핵심 위험요소다.

9. 베타·감마선 등 전리방사선 작업

- 전리방사선은 DNA 손상·조직 변성·암 유발 등 치명적 영향을 줄 수 있어, 작업별·개인별 피폭량을 실시간으로 관리해야 한다.
- 개인선량계는 근로자가 어느 정도 방사선에 노출됐는지 지속적으로 확인하고, 기준 초과 시 즉시 근무 중단·검진 조치를 할 수 있게 해준다. 방사선 관련 직종에서 가장 기본적인 안전관리 수단이다.

10. 화학물질 취급 작업에서 국소배기장치 사용

- 유해물질은 발생원 근처에서 가장 농도가 높아 빠르게 확산되기 쉽다. 국소배기장치를 사용해 유해물질을 오염원 근처에서 바로 제거 배출함으로써 근로자의 흡입 노출을 크게 줄인다. 이는 전체 환기보다 즉각적인 효과가 있어 화학물질 작업에서 가장 중요한 초기 방어 장치다.

11. 화학물질 용기 라벨

- 화학물질은 외형만으로 구분이 어렵고, 극소량 혼입·접촉으로도 폭발·화상·중독 위험이 발생할 수 있다. 화학물질 용기는 라벨이 없으면 물질명·유해성·위험성·취급주의 문구를 확인할 수 없어 오조작·혼합사고가 발생하기 쉽다. 라벨 부착은 화학물질 관리의 가장 기본이자 법적 필수 조치다.

12. 유기용제 취급 작업에서의 휘발성 성분

- 유기용제는 공기 중에 빠르게 확산하며, 작업자가 흡입할 경우 신경계·호흡기·심혈관계에 영향을 준다. 환기량이 부족하면 고농도 노출이 발생해 어지럼증·의식저하 등 급성 증상이 나타날 수 있으므로 유기용제 취급 작업에서는 휘발성 성분을 제거할 수 있도록 지속적인 충분한 환기를 유지하는 것이 중독 예방의 기본 핵심이자 원칙이다.

13. 중금속의 체내 축적

- 중금속은 체내 축적 특성이 강하며, 빠·간·신장·신경계 등에 장기적으로 저장된다. 단기간이라도 고농도 노출이 발생하면 급성 중독 증상(구토·근육경련·호흡곤란 등)이 나타날 수 있으며, 반복 노출 시 만성중독으로 진행된다.

14. 유기용제 사용 시 보호구

- 유기용제는 피부뿐 아니라 눈·호흡기를 통해서도 신체에 침투할 수 있다. 보호 장갑·보안경·방독마스크는 증기·비말 노출을 차단해 중독을 예방하는 필수 보호구다. 보호구를 착용하지 않으면 용제 흡입·안구 손상 위험이 즉시 증가하며, 실수로 튀거나 비산된 용제가 직접 닿을 가능성도 커진다.

15. 누출·피폭 사고 대비 비상 세안대, 비상샤워기를 설치

- 화학물질은 노출 즉시 피부·눈·점막을 손상시킬 수 있어 초기 세척이 생명과 직결되는 경우가 많다.
- 비상세안대·비상샤워기는 사고 발생 시 노출 부위를 즉각 세척해 조직 손상을 최소화하는 핵심 장비다. “즉시 세척 가능 여부”는 화학적 직업병 예방의 핵심 요소다.